OBSERVACIONES DE LA PRACTICA

Nicolás Miguel Murillo Cristancho Cod 202213891
Sara Sofía Cárdenas Rodríguez Cod 202214907
Juan Pablo Peña Jaime Cod 202212756

Ambientes de pruebas

	Máquina 1	Máquina 2	Máquina 3
Procesadores	AMD Ryzen 5300u 2.6Ghz	AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz	11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
Memoria RAM (GB)	4 GB DDR4 32000mhz	12,0 GB (9,92 GB usable)	32,0 GB (31,8 GB usable)
Sistema Operativo	Windows 10 Home 64-bit	Windows 10 Home 64-bit	Windows 11 64-bit

Tabla 1. Especificaciones de las máquinas para ejecutar las pruebas de rendimiento.

Maquina 1

Resultados

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (ARRAY_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]
0.50% (small)	228	17.75	28.96	3.05
5.00%	1148	477.75	751.96	30.75
10.00%	2298	1977.71	3077.99	71.13
20.00%	4598	7956.05	12247.04	164.04
30.00%	6898	18033.47	29336.72	274.70
50.00%	11498	51940.48	87385.80	492.95
80.00%	18397	139476.78	228472.05	915.08
100.00% (large)	22998	221343.50	360799.51	1164.73

Tabla 2. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos en la representación arreglo.

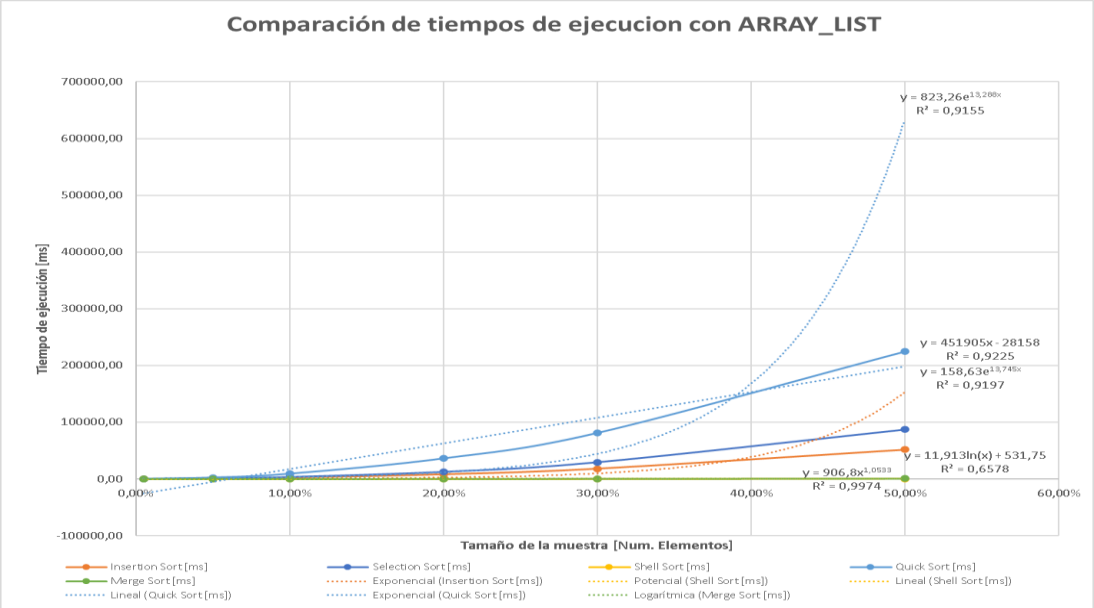
Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (LINKED_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]
0.50% (small)	228	363.26	345.44	51.12
5.00%	1148	51270.12	45496.01	2075.67
10.00%	2298	422057.01		9037.96
20.00%	4598			47469.20
30.00%	6898			123630.8
50.00%	11498			
80.00%	18397			
100.00% (large)	22998			

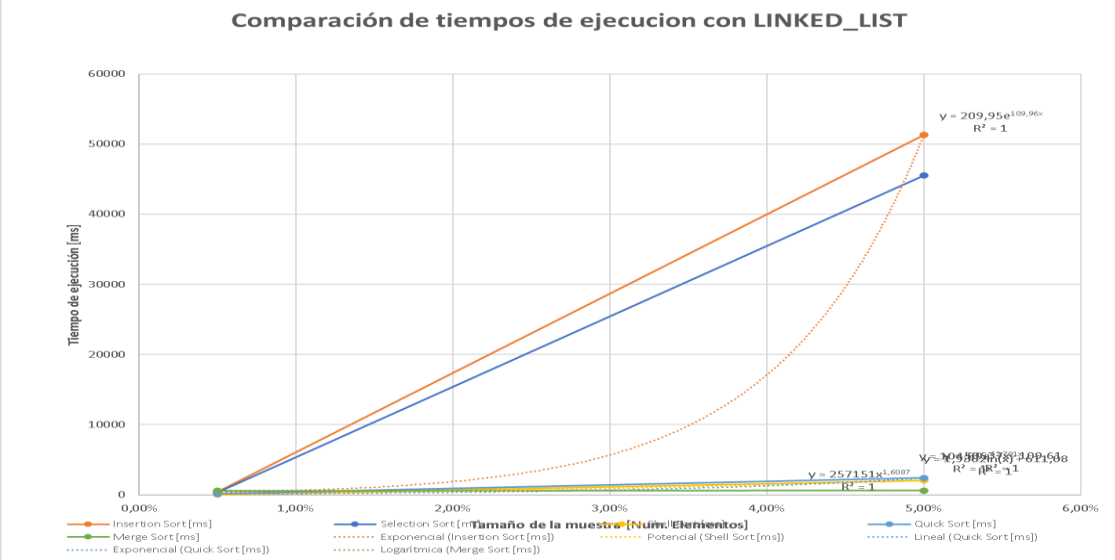
Tabla 3. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos en la representación lista enlazada.

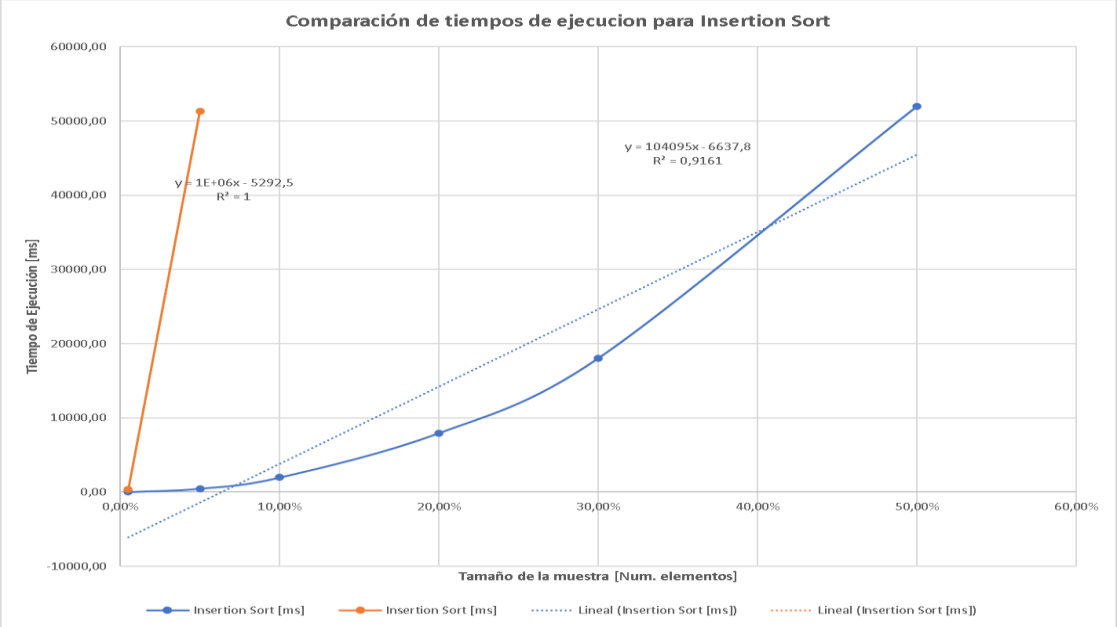
Algoritmo	Arreglo (ARRAY_LIST)	Lista enlazada (LINKED_LIST)
Insertion Sort	Más Eficiente	Menos eficiente

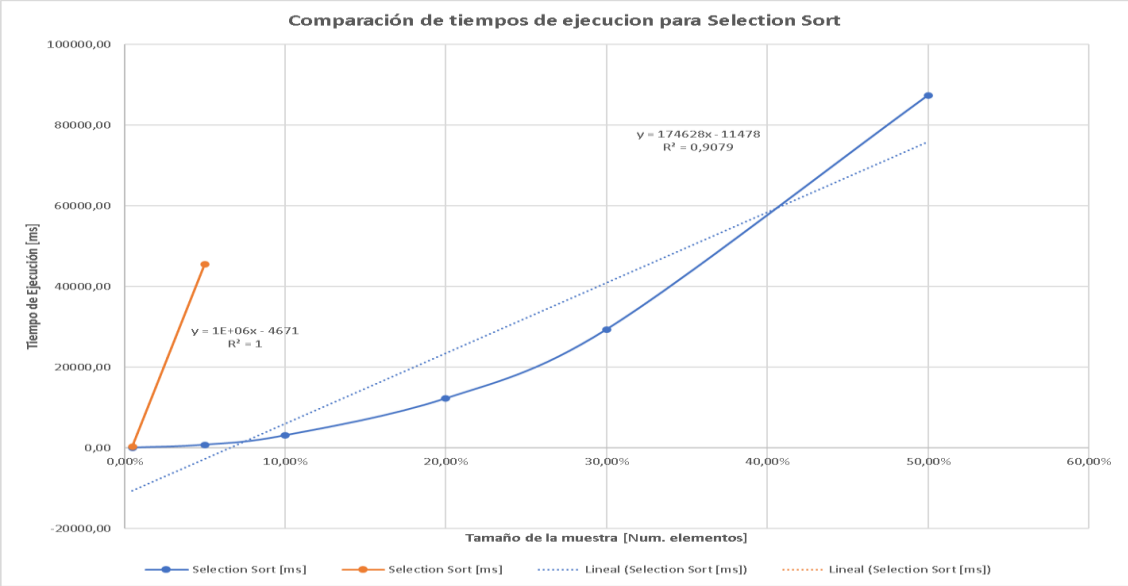
Selection Sort	Más eficiente	Menos eficiente
Shell Sort	Más eficiente	Menos eficiente

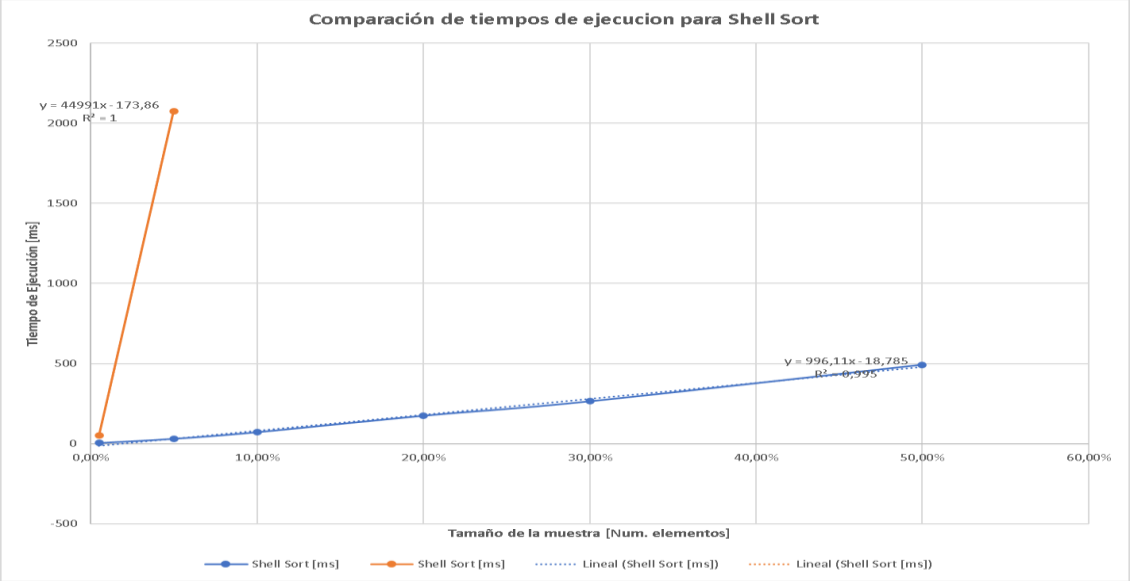
Tabla 4. Comparación de eficiencia de acuerdo con los algoritmos de ordenamientos y estructuras de datos utilizadas.






Comparación de tiempos de ejecucion para Insertion Sort
60000,00
50000,00
40000,00
30000,00
20000,00
10000,00
0,00
-10000,00
Tiempo de Ejecución [ms]
y = 1E+06x - 5292,5
R² = 1
y = 104095x - 6637,8
R² = 0,9161
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Tamaño de la muestra [Num. elementos]
Insertion Sort [ms]
Insertion Sort [ms]
Lineal (Insertion Sort [ms])
Lineal (Insertion Sort [ms])


Comparación de tiempos de ejecucion para Selection Sort
100000,00
80000,00
60000,00
40000,00
20000,00
0,00
-20000,00
Tiempo de Ejecución [ms]
y = 1E+06x - 4671
R² = 1
y = 174628x - 11478
R² = 0,9079
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Tamaño de la muestra [Num. elementos]
Selection Sort [ms]
Selection Sort [ms]
Lineal (Selection Sort [ms])
Lineal (Selection Sort [ms])


Comparación de tiempos de ejecucion para Shell Sort
y = 44991x - 173,86
R² = 1
y = 996,11x - 18,785
R² = 0,995
Tiempo de Ejecución [ms]
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Tamaño de la muestra [Num. elementos]
Shell Sort [ms]
Shell Sort [ms]
Lineal (Shell Sort [ms])
Lineal (Shell Sort [ms])

Maquina 2

Resultados

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (ARRAY_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]
0.50% (small)	228	217.84	228.34	30.94
5.00%	1148	5390.83	5701.82	247.67
10.00%	2298	22489.15	22805.39	535.69
20.00%	4598	90720.79	94196.52	1287.10
30.00%	6898	199739.16	219328.79	2366.69
50.00%	11498	598318.79	653178.76	3760.70
80.00%	18397			7433.09
100.00% (large)	22998			9169.32

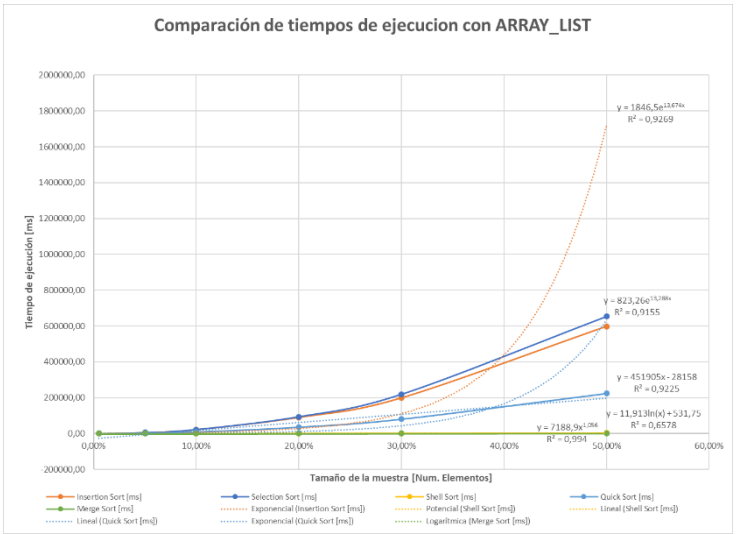
Tabla 5. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos en la representación arreglo.

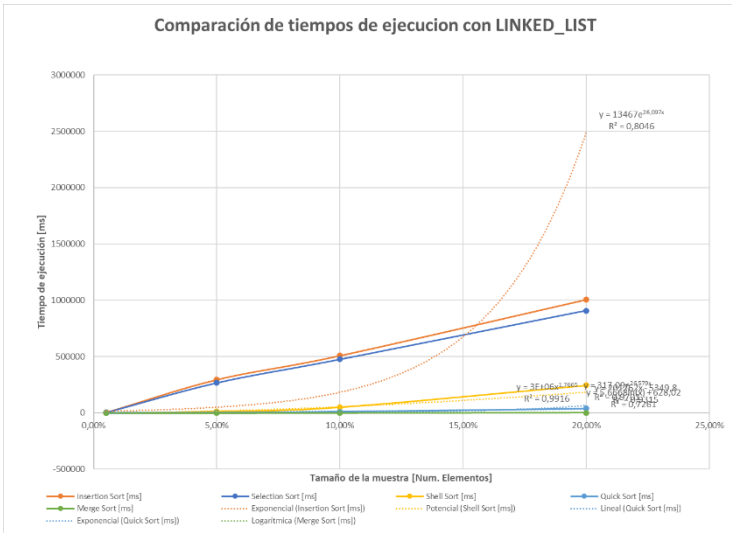
Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (LINKED_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]
0.50% (small)	228	2313.83	2147.79	312.10
5.00%	1148	294365.39	265902.72	11420.70
10.00%	2298			48827.07
20.00%	4598			243316.02
30.00%	6898			713713.89
50.00%	11498			
80.00%	18397			
100.00% (large)	22998			

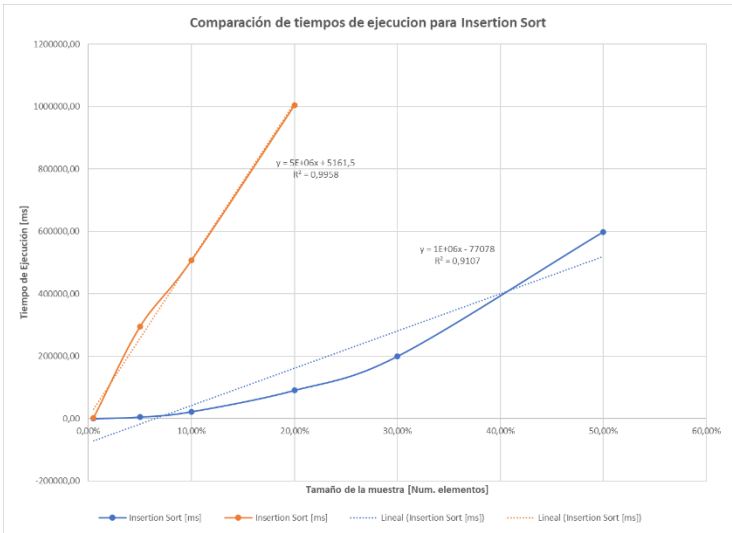
Tabla 6. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos en la representación lista enlazada.

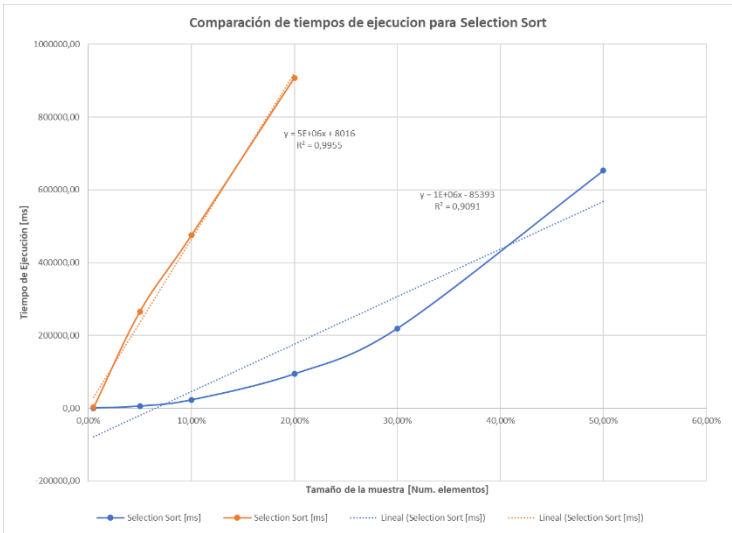
Algoritmo	Arreglo (ARRAY_LIST)	Lista enlazada (LINKED_LIST)
Insertion Sort	Eficiente	Menos eficiente
Selection Sort	Menos eficiente	Eficiente
Shell Sort	Más eficiente	Más eficiente

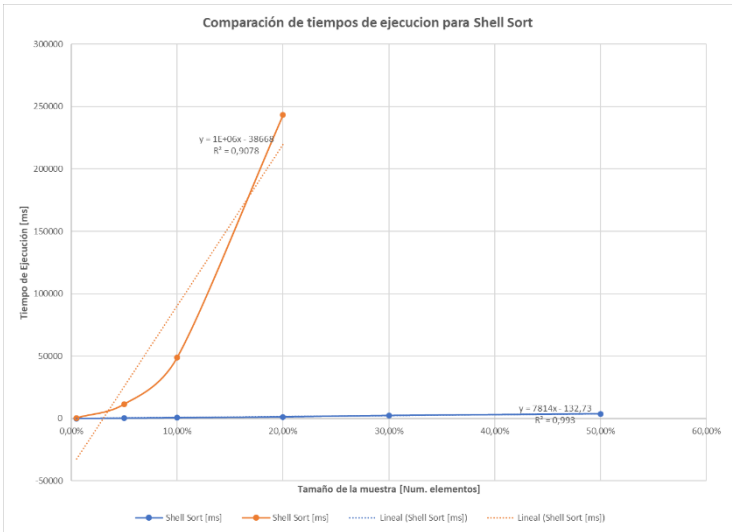
Tabla 7. Comparación de eficiencia de acuerdo con los algoritmos de ordenamientos y estructuras de datos utilizadas.




Comparación de tiempos de ejecucion con LINKED_LIST
Tiempo de ejecución [ms]
Tamaño de la muestra [Num. Elementos]
y = 134667e^26,097x
R² = 0,8046
R² = 0,9916
Insertion Sort [ms]
Selection Sort [ms]
Shell Sort [ms]
Quick Sort [ms]
Merge Sort [ms]
Exponencial (Insertion Sort [ms])
Potencial (Shell Sort [ms])
Lineal (Quick Sort [ms])
Exponencial (Quick Sort [ms])
Logarítmica (Merge Sort [ms])


Comparación de tiempos de ejecucion para Insertion Sort
Tiempo de Ejecución [ms]
Tamaño de la muestra [Num. elementos]
y = 5E+06x + 5161,5
R² = 0,9958
y = 1E+06x - 77078
R² = 0,9107
Insertion Sort [ms]
Insertion Sort [ms]
Lineal (Insertion Sort [ms])
Lineal (Insertion Sort [ms])


Comparación de tiempos de ejecucion para Selection Sort
Tiempo de Ejecución [ms]
Tamaño de la muestra [Num. elementos]
y = 5E+06x + 8016
R² = 0,9955
y = 1E+06x - 85393
R² = 0,9091
Selection Sort [ms]
Selection Sort [ms]
Lineal (Selection Sort [ms])
Lineal (Selection Sort [ms])



Maquina 3

Resultados

Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (ARRAY_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]
0.50% (small)	228	123.85	163.17	37.16
5.00%	1148	3132.94	3286.52	170.47
10.00%	2298	12933.51	13576.65	293.11
20.00%	4598	51415.07	57247.14	781.20
30.00%	6898	119789.15	126217.77	1290.96
50.00%	11498	338877.72	360356.66	2263.63
80.00%	18397	871691.98		4323.93
100.00% (large)	22998			5284.48

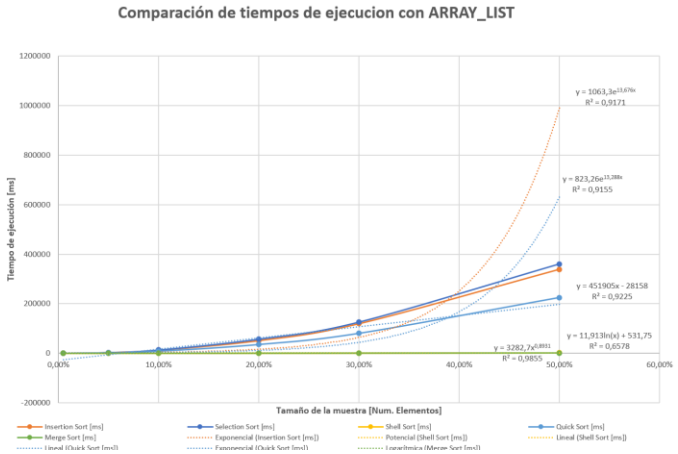
Tabla 8. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos en la representación arreglo.

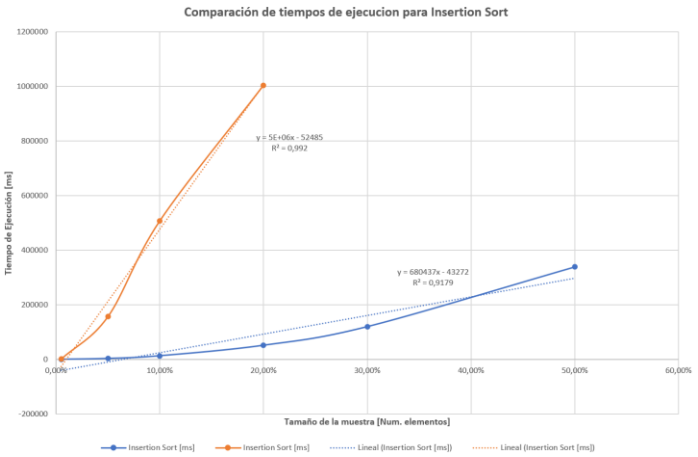
Porcentaje de la muestra [pct]	Tamaño de la muestra (LINKED_LIST)	Insertion Sort [ms]	Selection Sort [ms]	Shell Sort [ms]
0.50% (small)	228	1268.38	1246.63	205.81
5.00%	1148	156520.26	137335.27	6232.97
10.00%	2298			25817.37
20.00%	4598			132346.98
30.00%	6898			370945.27
50.00%	11498			
80.00%	18397			
100.00% (large)	22998			

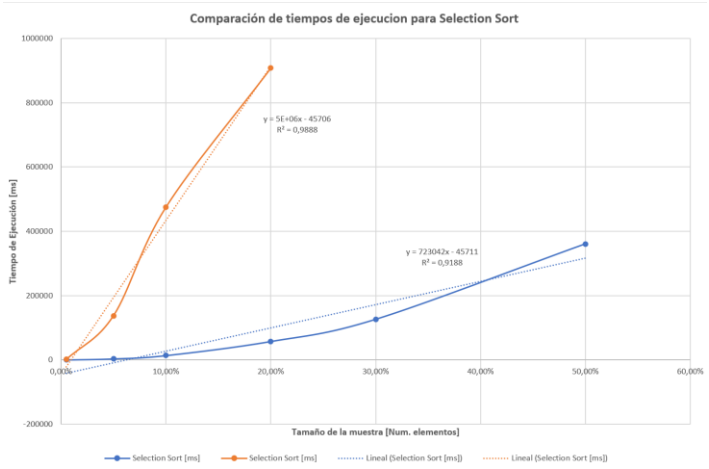
Tabla 9. Comparación de tiempos de ejecución para los ordenamientos en la representación lista enlazada.

Algoritmo	Arreglo (ARRAY_LIST)	Lista enlazada (LINKED_LIST)
Insertion Sort	Eficiente	Menos eficiente
Selection Sort	Menos eficiente	Eficiente
Shell Sort	Más eficiente	Más eficiente

Tabla 10. Comparación de eficiencia de acuerdo con los algoritmos de ordenamientos y estructuras de datos utilizadas.







Preguntas de análisis

1) ¿El comportamiento de los algoritmos es acorde a lo enunciado teóricamente?

   Si, podemos notar claramente que la lista enlazada toma más tiempo que el array list en todos sus ordenamientos, teniendo en cuenta su uso de nodos y apuntadores. Para el peor caso, shell fue notoriamente más eficiente.

   Podemos destacar que en array list, selection sort fue el más pausado; mientras que en single linked, el menos eficiente fue el insertion sort.

2) ¿Existe alguna diferencia entre los resultados obtenidos al ejecutar las pruebas en diferentes máquinas?

   Los tiempos cambiaron notoriamente, pero en todas las 15 gráficas se observó la misma tendencia especifica de acuerdo a los ordenamientos y el tipo de lista

3) De existir diferencias, ¿A qué creen ustedes que se deben dichas diferencias?

En algunos casos, no se pudieron registrar datos, sin importar el tiempo transcurrido. Además, las especificaciones de las máquinas son un importante factor diferencial a tener en cuenta

4) ¿Cuál Estructura de Datos es mejor utilizar si solo se tiene en cuenta los tiempos de ejecución de los algoritmos?
   Shell sort, ya que se tomó aproximadamente una décima parte del tiempo a comparación de los otros dos algoritmos, y su orden de crecimiento es definitivamente inferior